

<総説>

(受理: 平成 24 年 9 月 10 日)

木質パネルの耐久性評価法

Towards the Development of Methods for
Durability Assessment of Wood-based Panels足立 幸司*
Koji ADACHI

1. はじめに

木質パネル(合板・マッド成形パネル)の原料は、大径木から小径木へ、優良材から未利用低質材へ、さらに解体材や廃材へとシフトし、接着剤も室内空気汚染への対応として、ユリア・メラミン樹脂やフェノール樹脂系の低ホルムアルデヒド化やイソシアネート系等への脱ホルムアルデヒドに転換している。原料事情の変化に加え、配向性ストランドボード(oriented strand board, OSB)、パーティクルボード(particleboard, PB)、中密度繊維板(medium density fiberboard, MDF)など木材小片(小片寸法の大きい順に、ウエファー、ストランド、フレーク、シェービング、ハンマーミルドチップと呼ばれる)や木繊維に接着剤を噴霧/混合して熱圧成形されるマッド成形パネルに対しても、強度、寸法安定性、長期耐久性、施工性等で合板代替性能が求められるようになってきた。特に、長期耐久性は構造用途を前提としたときに最も懸念されているが、原料木材や使用接着剤の変化に由来する信頼性判断の難しさがボード類の需要拡大を阻む一因となっている¹⁾。これまで、種々のボード原料や製造条件に対応して、JISやASTM等に規定される促進処理試験と数年にも渡る長期暴露試験結果などを総合して耐久性が判断されている²⁻⁷⁾。耐久性評価の究極な目標は、実際の使用環境において要求性能がどの程度の期間保持されるかを予測すること、すなわち、耐用年数を推定することであるが、特に、屋外暴露試験には、①長期間を要するため継続が困難であると同時に試験材料が時代に遅れになる恐れを含む、②地域性(気

候)がデータに反映する、③再現性に乏しい、④実際使用環境との劣化メカニズムの相違、⑤促進劣化試験との対応性など種々の問題点が指摘されており⁸⁾、今後も多様に変化する原材料や社会制度に対応可能な、評価方法の整備が期待される。本報では、木質パネルの耐久性評価に関する既往の取り組みをまとめ、前掲した問題を少しでも解決するために取り組まれている「木質パネル第二次耐久性評価プロジェクト」の研究成果を紹介する。

2. 耐久性評価の取り組み

2.1 促進劣化試験と屋外暴露試験の対応

一般に、木材接着製品の耐久性を評価する場合、長期間の使用実績があれば、最も説得力のあるデータとなる。しかし、新たな接着剤や製法による製品は使用実績に乏しく、その他の方法で判断せざるを得ない。そこで、主な劣化因子である水熱条件を組み合わせた促進劣化試験を行い、数十年の使用実績のあるフェノール樹脂接着剤等と比較し、新たな接着剤の耐久性を短時間に判定する方法が採られている⁹⁾。しかし、煮沸や乾燥繰り返し等、実際の使用環境との隔たりが大きい促進劣化試験では、劣化メカニズムの同一性が明確に説明されておらず、「劣化外力に対する反応を観察する期間の短縮化を目的とした加速試験」≡「寿命

足立 幸司



略歴: 2004年京都大学大学院農学生命科学研究科後期博士課程中退。秋田県立大学木材高度加工研究所流動研究員、日本学術振興会特別研究員(PD)、東京大学アジア生物資源環境研究センター特任助教を経て、2012年4月より現職。博士(農学)。

専門: 木材塑性加工, 木質材料

* 秋田県立大学 木材高度加工研究所
秋田県能代市海詠坂 11-1 〒016-0876
Institute of Wood Technology, Akita Prefectural University
11-1 Kaiezaka, Noshiro, Akita 016-0876, Japan

予測試験」として、素直に導入することには懸念が多い¹⁰⁾。そのため、北米や欧州の規格に定められた促進劣化処理は、促進劣化結果を屋外暴露結果と比較することで、その処理の妥当性を検証する試みが行われてきた。

古くは、1958年に米国林産試験場(FPL)で着手されたベイマツのフレックボードの屋外暴露試験では、8年間の屋外暴露結果に相当する促進劣化条件として、ASTM6 サイクル試験(詳細条件は3.2.3 参照)および70℃-相対湿度20%と27℃-相対湿度90%の繰り返し試験を挙げている²⁾。また、フェノール樹脂で作製した各種木質パネルの屋外暴露試験では、FPLにて最長12年間の屋外暴露結果とASTM6 サイクルおよび10分間煮沸-3.75時間107℃乾燥試験の間に相関性があることが報告されている^{3,4)}。他にも、市販のアスペンウェハーボードを対象としたカナダのプレーリーや沿海部を含む3地点の屋外暴露試験では、5年間の屋外暴露後の曲げ性能に相当する促進劣化条件として、ASTM6 サイクルと2時間連続煮沸試験を挙げている⁵⁾。一方で、メラミン樹脂系接着剤で作製し、オーバーレイ加工等の二次加工した木質パネルの屋外暴露試験では、米国4地点での屋外暴露試験結果と促進劣化結果には十分な相関が認められなかったことを報告している⁶⁾。いずれにしても、木質パネルの長期屋外暴露試験に関して、合板に関しては海外・国内共に多数の実績例がある^{11~17)}一方で、マット成形パネルに関しては、報告事例は少なく、暴露地も北米が中心であり、国内の検討事例は後述する「木質パネル耐久性評価プロジェクト」^{1,7,18)}の他には極めて少ない。

また、研究で供試された木質パネルのほとんどが屋外用途で製造されたものではなく、実際の製品寿命を考える上で議論の余地があること等が課題として挙げられる。

2.2 気候指数

木質パネルは主として屋内用途に用いられるものであり、使用環境下における耐久性と気候に直接的な関係を求めることは難しいが、屋内の温湿度環境の地域差を理解することには大きな助けとなる。外構用木材の耐久性の地域差を説明する統一指標として地域劣化外力を表す気候指数の重要性は、長谷川¹⁹⁾の総説に詳しい。

木材の耐久性に関する気候指数は、Schffer²⁰⁾が提案した気候指数 Climate Index (CI) が最も知られている^{19, 21, 22)}。Scheffer は、気象局から入手可能な月単位の気象データを用いて、以下の式に示す CI を提案した。

$$\text{Climate index} = \frac{\sum_{\text{Jan.}}^{\text{Dec.}} [(T-2)(D-3)]}{16.7}$$

ここで、T は月平均気温、D は 0.25mm 以上の降雨があった月平均日数であり、主要な腐朽菌は 2℃付近に増殖限界があるという実験的な推定値から T から 2 を減じ、米国

の各地域の CI を 0 から 100 の間にできるだけ収めるために D から 3 を減じて調整している。CI < 35, 35 ≤ CI < 65, 65 ≤ CI の 3 区分し、数字が大きくなるごとに木材腐朽のリスクが高いことを示した。日本における CI をマップ化した例を図 1 に示す¹⁹⁾。また、日本版の作成に際し、CI

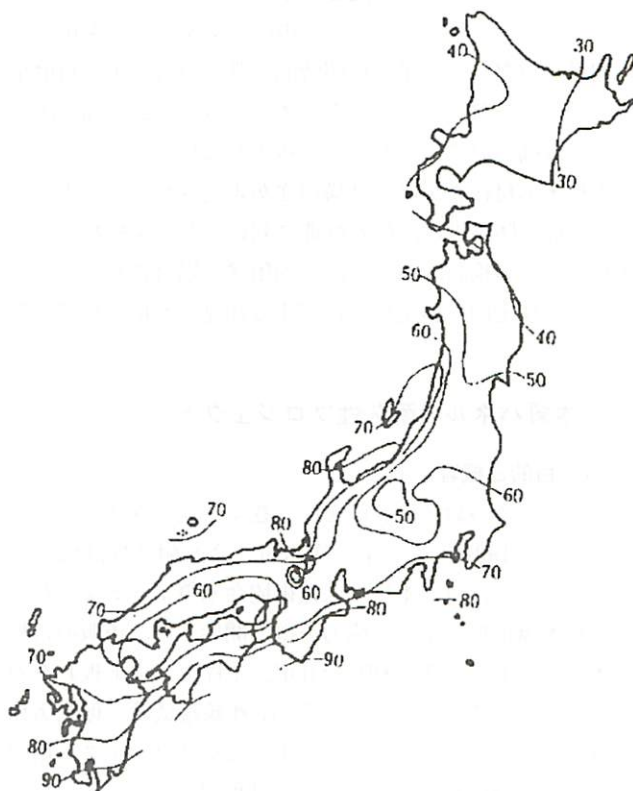


図1 日本の Climate Index (Scheffer) 分布図¹⁹⁾

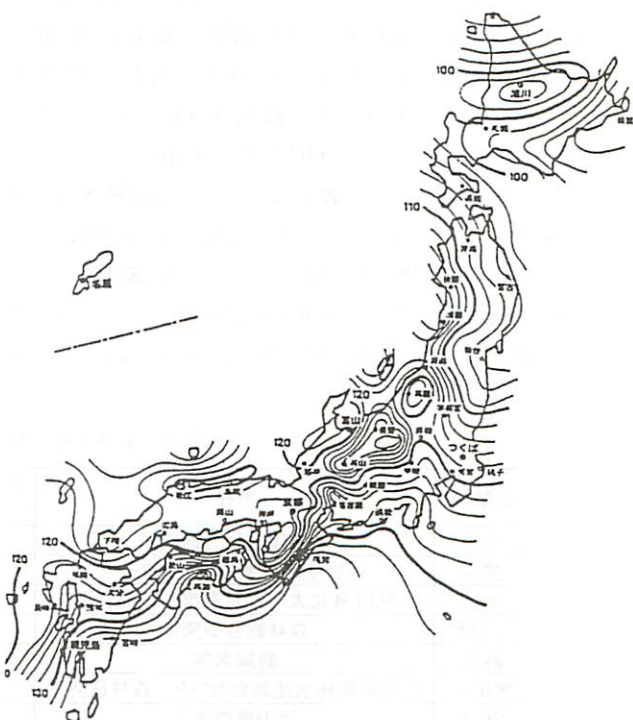


図2 単板重量減少率による気象劣化マップ²³⁾

の算定根拠は、米国内の降水日数や降水量を元に基準化されているため、数値0の地域がないこと等、最適化に向けた課題も指摘されている。

また、厚さ0.3mmのスギ薄単板を全国6地点で垂直暴露し、重量減少率と暴露期間中の気象データから気象劣化インデックスを算出し、図2に示すような劣化マップが提案されている²³⁾。ここでは、月単位の気象データを用い、平均最高気温、降水量、日照時間、降水日数、全日射量の5因子からなる重回帰式を求め、寄与率が最も高い因子は平均最高気温であったことを報告している。

木材・木材接着製品の外構用途が志向されている中で、塗装性能や防腐性能、接着性能に対応した気象指数または劣化マップの検討、加えて、屋内用途の場合においても地域特性や住宅内の環境特性に関する知見の蓄積や整理が期待される。

3. 木質パネルの耐久性プロジェクト

3.1 目的と概要

木質パネルの耐久性評価を取り巻く一連の課題への対応に向けて、1991年に「第一次木質パネル耐久性評価プロジェクト」が、日本木材加工技術協会木質ボード部会ならびに日本繊維板工業会の協力を得て開始され、市販の合板と木質ボード（OSB、PB、MDF、木片セメント板）を対象とした、屋内および10年間の屋外暴露試験、促進劣化試験を実施した¹⁾。さらに、長期に渡るプロジェクト期間において、合板原料のラワンから針葉樹へのシフト、マット成形パネル原料の製材廃材から解体材等リサイクル資源へのシフト、低/非ホルムアルデヒド接着剤の主流化に代表される原料事情の変化や欧州産OSBや構造用MDFの市場化など、木質パネルを取り巻く状況が大きく変化したことから、「第二次木質パネル耐久性評価プロジェクト（第二次プロジェクト）」が2004年から実施された²⁴⁾。

第二次プロジェクトは、表1に示すような各種木質パネルを対象として、全国8地点における屋外暴露試験、実験住宅などを用いて2004年に開始した屋内暴露試験、さらに各国の試験規格に準じた促進劣化試験、という一連の木質パネル耐久性評価試験に取り組み、実験のほとんどを

表1 供試木質パネルの仕様

分類	種類	仕様	略称
針葉樹合板	構造用合板12mm	特類・PF・2級・5ply	PW12
	構造用合板9mm	特類・PF・2級・3ply	PW9
OSB	アスベン	JAS構造用パネル3級	アスベンOSB
	オウシュウアカマツ	JAS構造用パネル3級	パインOSB
PB	PFレジン	解体材・PF・JIS18	PB(PF)
	MDIレジン	解体材・PF・JIS18	PB(MDI)
MDF	構造(耐力壁)用9mm	JIS30・P	MDF9
	非構造用12mm	JIS30・M	MDF12

※MDF（非構造用，F☆☆☆☆）以外は全てF☆☆☆☆

2011年に終了し、現在、解析と成果発表が進められている。以下、試験の実施内容と成果の一部を紹介する。

3.2 第二次プロジェクトの実施内容

3.2.1 屋外暴露試験

将来的に気候指数や断熱地域区分²⁵⁾を反映させた木質パネルの地域別劣化指数を当該地域の気象条件や使用環境から求めることを念頭に置いている。そのため、表2の関口・福井の気候区分^{26,27)}でも区分されるように気象条件が様々な全国8地域を、本プロジェクトの暴露地域として設定した。図3に示すように木質パネルの外壁使用を想定した南面垂直型暴露試験を全国8地点で2004年2～4月に開始し、暴露開始5年目までは毎年試験体を採用し、6年目は前年までに暴露試験前の強度を100%とする強度残存率が50%を下回った木質パネルを対象にして採取し、7年目に全ての試験体を回収した。暴露後に基礎物性（外観変化、厚さ変化、TS、曲げ性能、はく離強度（IB））を測定した。また、全国4地域（盛岡、つくば、岡山南、都城）では、南面垂直型暴露試験体の釘接合耐久性（側面抵抗、釘頭貫通力、一面せん断性能）を検討した。

3.2.2 屋内暴露試験

木質パネルの実際の使用環境である住宅等の屋内の温湿度変化を想定し、①標準湿度（20℃・60%RH）下で暴露、②つくば市内のモデル住宅の床下に暴露、③岩手県林業技術センター内の実験住宅の野地板・軒天・床下地・外壁下地として暴露、④環境試験器（恒温恒湿槽）を用いて、低中湿度（20℃・40%RH）3ヶ月間と高湿度（20℃・

表2 屋外暴露試験地の気象条件と気候区分

試験地	所在	平均気温 (℃/年)	降水量 (mm/年)	日照時間 (時間/年)	気象データ 観測地	関口・福井の 気候区分
旭川	北方建築総合研究所	7.3	1001	1570	旭川市	日本海・北海道型
盛岡	岩手県林業技術センター	10.5	1338	1677	盛岡市	東日本・三陸型
能代	秋田県立大学木材高度加工研究所	11.5	1488	1450	秋田市	日本海・東北型
つくば	森林総合研究所	14.3	1378	1974	つくば市	東日本・常磐型
静岡	静岡大学	16.9	2347	2129	静岡市	東日本・東海型
岡山北	岡山県農林水産総合センター森林研究所	13.9	1412	1574	真庭市	日本海・山陰型
岡山南	岡山県立大学	16.6	1070	2043	岡山市	瀬戸内型
都城	宮崎県木材利用技術センター	17	2447	1988	都城市	南海型

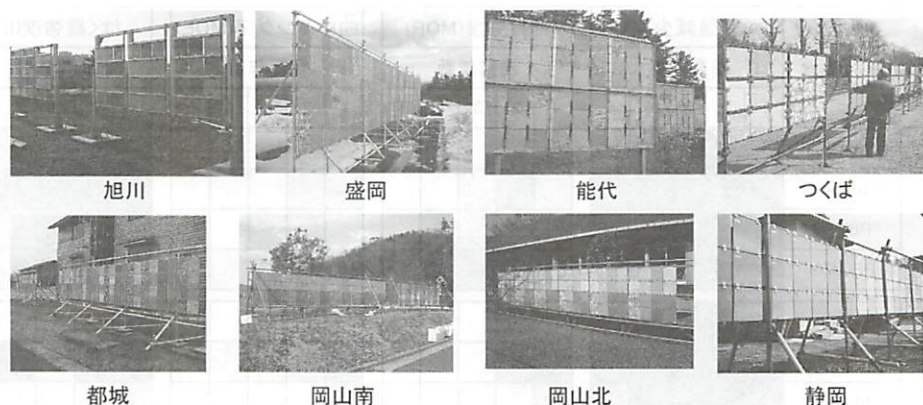


図3 屋外暴露試験体の設置。(上・中段) 南面垂直, (下段左) 南面仰角 45 度, (下段右) 釘接合試験体

90%RH) 3 ヶ月間の繰り返し暴露, ⑤環境試験器を用いて, 高湿度 (20℃・90%RH) に暴露, の5つの水分レベルを設定して屋内暴露試験を行い, 基礎物性を測定した。

3.2.3 促進劣化試験

JIS-B, APA D-1, V313, ASTM 6 サイクル, VPSD の5種類の木質パネル促進劣化試験を行った。①JIS-B 処理 (沸騰水 2h→常温水 1h→乾燥 60℃21h)。②APA D-1 処理 (温水 66℃8h→乾燥 82℃14.5h→室温 1.5h)。③V313 処理 (常温水 72h→凍結 -12℃24h→乾燥 70℃72h→調湿 4h, を3サイクル)。④ASTM 6 サイクル処理 (温水 49℃1h→蒸気 93℃3h→凍結 -12℃2h→乾燥 99℃3h→蒸気 99℃3h→乾燥 99℃18h, を6サイクル)。⑤VPSD 法 (減圧吸水 0.5h→加圧吸水 1h→乾燥 60℃22h)。また, 規定回数に加えて, 1~10 回のサイクル数を行った。

3.3 耐久性評価試験の結果概要

3.3.1 屋外暴露試験

屋外暴露試験結果の代表例として, 図4に屋外暴露5年間の木質パネル (アスペン OSB, パイン OSB, PB (PF), PF (MDI)) の重量減少率および各種強度残存率 (曲げ強度, 曲げヤング率, IB) の変化を試験地毎にまとめた。重量減少率については, 10%までを2.5%毎に4区分し, 10%以上を1区分として, 計5区分で色分けした。また, 各種強度残存率についても, 50%までを12.5%毎に区分し, 50%以上を1区分として, 計5区分で色分けした。従って, 図は黒から白色化するほど材料劣化が進行していることを示している。また, 各種強度残存率の50%は, 製品性能の失効を工学的に判断する際の一般的な判断基準として用いられるため, 本プロジェクトにおいても耐久性評価の1つの指標とした。結果から, 既往の研究と同様に強度残存率の経年変化に地域差が認められた。アスペン OSB の IB 強度残存率を旭川と都城で比較すると, 旭川では暴露5年間で50%以上を保持しているのに対し, 都城では暴露1年間で50%以下となった。また, 静岡や岡山南, 都城で暴露初期~中期に目立った生物劣化が確認され, 他

地域と比較して重量減少率が大幅に増加する傾向が認められた。また, 木質パネル間の相違として, 木質パネル第一次耐久性評価プロジェクト¹⁾に共通する傾向として, 合板や MDF と比較して, PB や OSB では強度低下が早かった。今回, 特に OSB において強度残存率の低下が顕著であったが, これはボード表面の凹凸に雨水が滞留しやすく, 生物劣化や水熱劣化の促進に有意な環境を生み出しやすいことが主因として挙げられる。

既往の研究のように, 実験室レベルでの促進劣化処理の妥当性を裏付ける目的として, 屋外暴露試験を当該国の自然環境ベースの促進劣化試験に位置づける限りは, 地域差は特に問題はなかった。しかし, ISO 等の国際規格化が進む昨今, 特定地域における屋外暴露試験と特定の促進劣化処理試験の結果のマッチングが認められたとしても, 気候が極端に異なる諸外国への適用の可否は判断が難しくなることが懸念される。本プロジェクトでは, 同一ロットのパネルを地域性が強く反映される8地点で暴露したことにより, 気象条件を劣化外力因子として解析することが可能となった。これまでの成果として, 暴露試験地以外でも気象条件から劣化の推定が可能となる指標として, 劣化外力指標 α を提案している^{28~30)}。概念としては, 図5(a)に示すように, 縦軸を強度残存率, 横軸を暴露期間の対数としたときの近似直線の傾きは地域毎に異なることは周知であり, その相違は気象条件による劣化外力の相違である。したがって, 図5(b)に示すように, 暴露期間中の気象条件を劣化外力指標として数値化できれば, 地域差の影響を排除することも可能と考えられる²⁸⁾。本プロジェクトでは, 降水量 P と平均気温 T , 日照時間 S , 平均相対湿度 RH などの気象データを単独あるいは積の組み合わせを様々な劣化外力指標 α を試算し, 木質パネルや特性値毎に暴露試験地間の相関が高い組み合わせを検討している。検討の一例として図6を示す。PB の釘一面せん断耐力 (最大耐力) の残存率の場合, RH と T の積を日単位で積算した α が暴露地域4地域の劣化外力指標としての相関係数 0.894 と比較的高い値を示している。本プロジェクトでは,

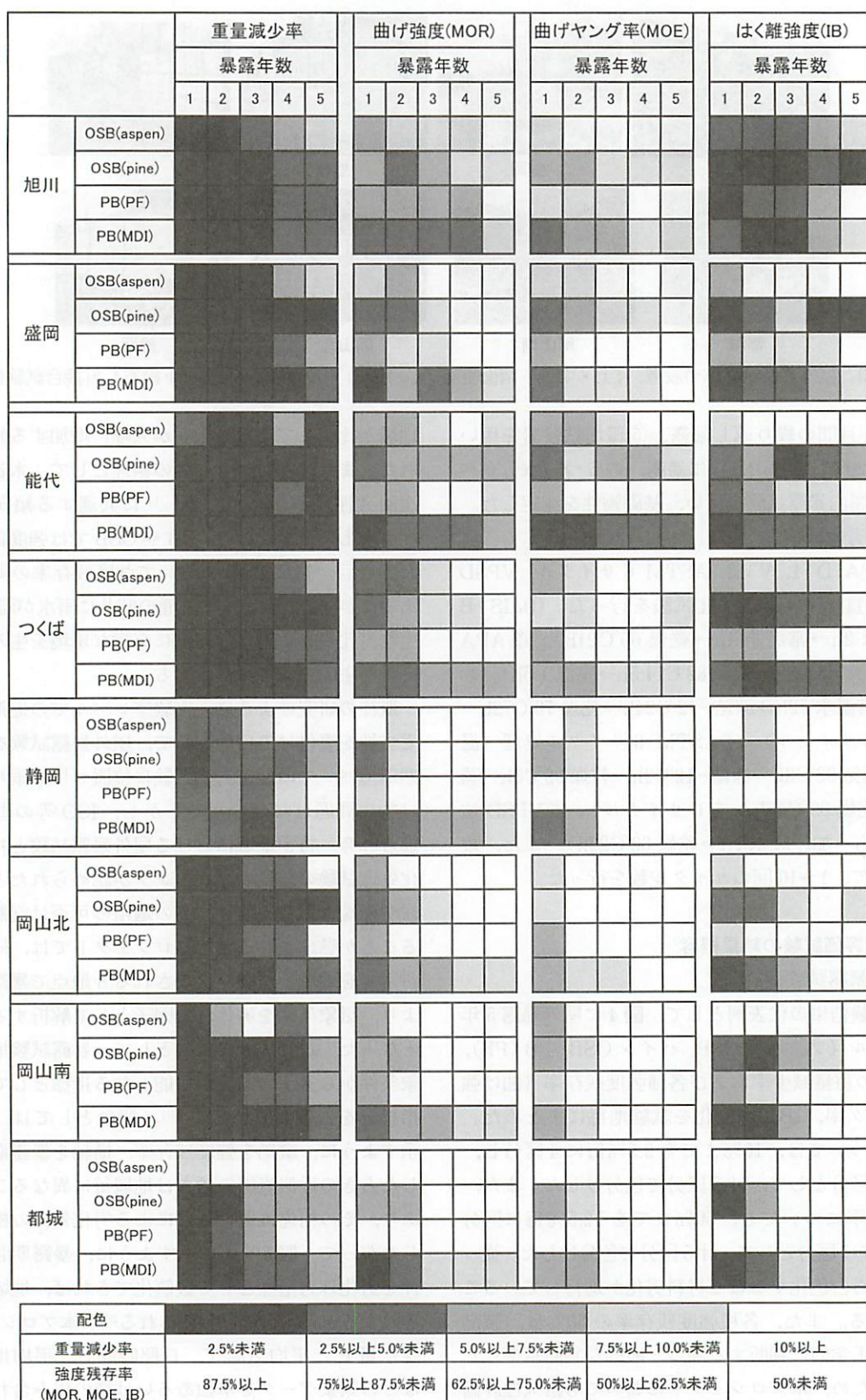
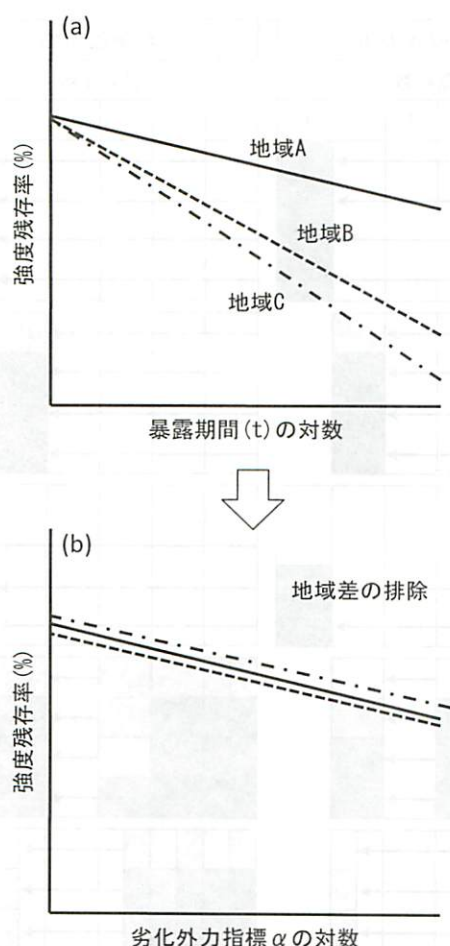
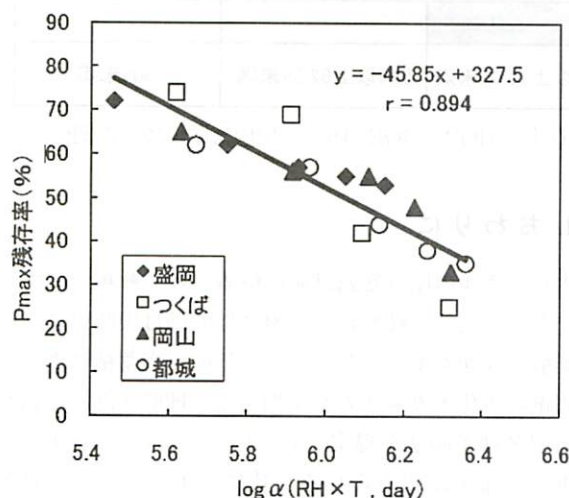


図4 木質パネルの重量減少率および強度残存率(MOR, MOE, IB)の経年変化と屋外暴露試験地の関係

α の推定方式の簡便化を追究するために、ボードの劣化機構のモデル化を元にした気象因子の抽出ならびに旬平均・月平均の気象条件の積算や気象条件の組み合わせの最適化に継続して取り組んでいる。

3.3.2 屋内暴露試験

図7に屋内暴露試験の結果の代表例として、アスペンOSB、パインOSB、PB(PF)、PF(MDI)の各種強度残存率を示す。図中の水分レベルⅠからⅤは3.2.2の①から⑤

図5 屋外暴露試験の地域差を考慮した劣化外力の推定法²⁹⁾図6 PBの釘一面せん断耐力残存率と α の関係²⁹⁾

にそれぞれ相当する。図4と同様に強度残存率は100%から50%以下まで5区分し、グレースケールで示した。暴露期間終了にあたる5年、6年について同一パネルで強度残存率を比較すると、水分レベルが上がるごとに(水熱ストレスが増加するごとに)強度残存率が低下する傾向となった。しかし、屋外暴露と比較して、強度残存率の低下速度が大幅に遅く、強度残存率が50%以下に達したものは水

分レベルIIIおよびVのアスペンOSBのみであった。屋外暴露試験と比較して、同じ量の厚さ変化でも曲げ強度の低下が少ない傾向が認められた。これは、屋内暴露では雨水や日光を直接受けにくいために、曲げ試験の引張側表面の風化が屋外暴露よりも少ないことが考えられる。現在、3.3.1と同様に水分レベルに依存しない関係が得られる劣化外力指標 β の最適化を進めている。

3.3.3 促進劣化試験

各種促進劣化試験および繰り返し回数間の関係性や屋外暴露試験との関連については、静岡での屋外暴露試験との対応を主に、厚さ膨張³¹⁾、はく離強度³²⁾および曲げ性能³³⁾に関して詳細に検討した。例として、図8に各種促進劣化試験とはく離強度残存率の関係を示す。木質パネル間および促進劣化間の強度残存率の低下傾向が異なり、規定サイクル数ではASTM6サイクルの強度残存率が最も低く、劣化外力としては最も高いことが明らかとなった。現在、促進劣化間の劣化外力の換算が可能となるような劣化外力指標 γ について、算定法の検討を進める予定である。

3.4 これからの課題

今後、本プロジェクトの成果を実際の木質パネルの耐久性評価に結びつけるためには、実際の使用環境に最も近い屋内暴露試験における β と、水分・熱のパラメータのみで説明可能な促進劣化試験の γ の換算化を初めに検討する必要がある。しかし、接着耐久性評価として採用されている促進劣化試験の多くは煮沸や乾燥繰り返しなど、実際には遭遇しないような苛酷な試験条件であり、木質パネルの劣化メカニズムパターンが実状と異なる可能性がある。そのため、今後の検討の第一歩としては、アレニウス則やアイリングモデル等の工学的な解釈より経験則的な形を想定している。次いで、 β と α 間の換算化を検討し、強度調整係数のようなものを得ることができれば、促進劣化 $\equiv$ 屋内暴露 $\equiv$ 屋外暴露と、3種類の耐久性評価試験の位置づけがより明確になることが期待される。

また、本プロジェクトの供試木質パネルは本来、屋内用途であるため、屋外暴露試験における生物劣化の影響を除外するための指標を設け、水熱ストレスによる木質パネルの物理・化学劣化に限定して議論する必要がある。実際に、実施した屋外暴露試験では、キノコや青苔等の劣化生物の発生し、特に、300mm角の暴露試験体の重量減少率が10%を超えた場合において劣化生物が確認された試験体は、同程度の厚さ変化率の他の試験体と比較して、MOR残存率が極端に低下し、生物劣化がパネル耐久性に強く影響を及ぼしていることが確認されており、接着劣化と生物劣化を分離して評価する手法も提案している²⁸⁾。

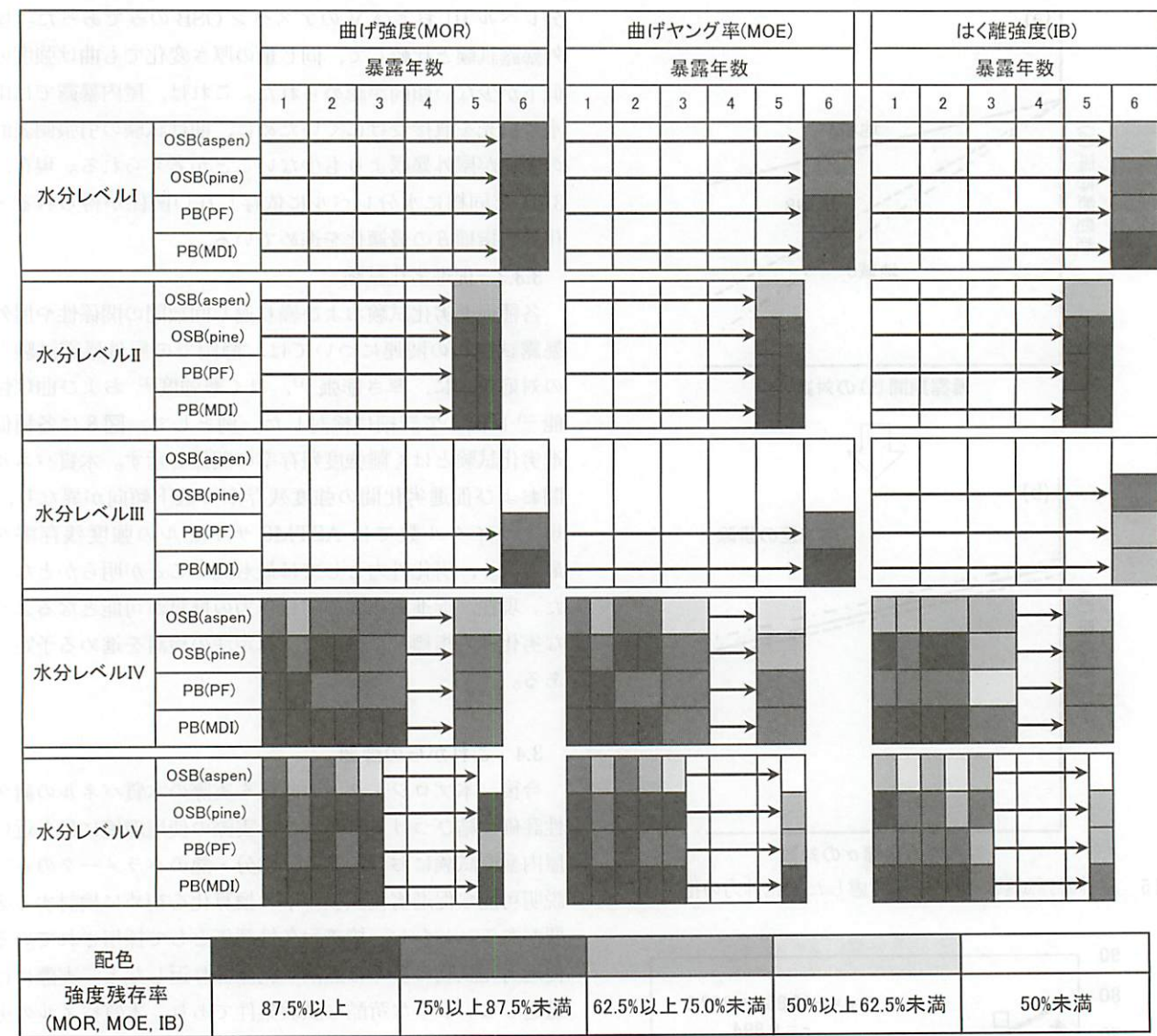
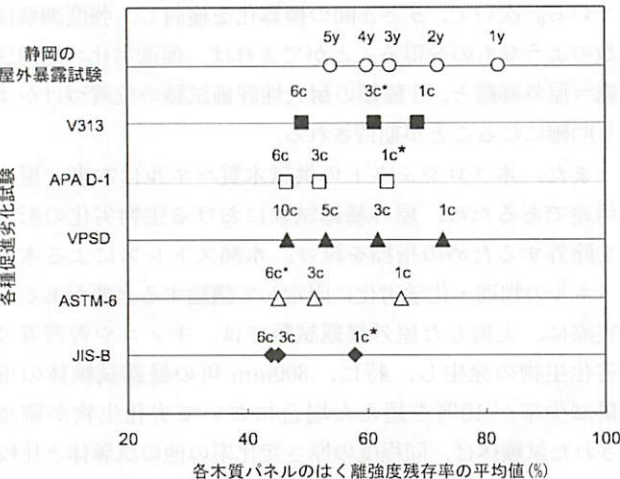


図7 屋内暴露における木質パネルの重量減少率および強度残存率（MOR、MOE、IB）と屋内暴露環境との関係



4. おわりに

木質パネルの屋外暴露試験の位置づけや解釈のアプローチ、今後の展望に触れたが、耐久性評価は現時点においても難解で課題も多い。しかし、近年の研究蓄積によって、接着剤の劣化メカニズムや生物劣化の理解が進み、新たな接着耐久性予測法が提案されているように¹⁷⁾ 解決に向けた進展は確実に認められる。特に、木質パネルの耐久性評価は、住宅の構成材料として、接着劣化と生物劣化の複合現象として、多様な角度からの知見の集約が必要であり^{34～36)}、分野の垣根を越えた活発な協働が望まれる。

謝辞

第二次木質パネル耐久性プロジェクトは、日本木材学会「江間忠木材・江間忠合板研究助成プロジェクト」（平成15・16年度、木質パネル研究会、研究代表者：関野登）の支援を受けており、関係各位に心より感謝の意を表しま

す。また、供試パネルの多くは日本繊維板工業会およびボードメーカ各社の協力によって無償提供されており、厚く御礼申し上げます。さらに、本プロジェクトは多くの研究期間の協力で成り立っており、北海道立林産試験場の吹野信氏、秋田県立大学木材高度加工研究所の山内秀文氏、岩手大学の関野登氏、岩手県林業技術センターの東野正氏、大橋一雄氏、森林総合研究所の高麗秀昭氏、静岡大学の鈴木滋彦氏、小島陽一氏、京都大学生存圏研究所の梅村研二氏、岡山県木材加工技術センターの野上英孝氏、宮崎大学の藤元嘉安氏に心から感謝の意を表します。

参 考 文 献

- 1) 関野登, 木材工業, **58**, 298 (2003).
- 2) R. Jakerst, *USDA Forest Service, Forest Products Laboratory Research Note FPL0199* (1968).
- 3) B.H.River, *Forest Products Journal*, **44**(11/12), 55 (1994).
- 4) E. A. Okkonen and B. H. River, *Forest Products Journal* **46**(3), 68 (1996).
- 5) J. Alexopoulos, *Forest Products Journal* **42**(2), 15 (1992).
- 6) R. L. Geimer, B. G. Heebink and F. V. Hefty, *USDA Forest Service, Forest Products Laboratory Research Note FPL0212* (1973).
- 7) N. Sekino and S. Suzuki, In: *Proceedings, 6th Pacific Rim Bio-based Composites Symposium*, (2002).
- 8) 鈴木滋彦, 木材工業, **56**, 7 (2001).
- 9) 鈴木正治, 他編著, 木質資源材料, 海青社, 132 (1999).
- 10) 柿谷朋, 木材保存, **35**, 2 (2009).
- 11) M. M. Carroll, E. G. Bergin and A. O. Fiehl, *Forest Products Journal*, **19**(5), 43 (1969).
- 12) J. M. Black, J. F. Lutz and E. A. Mraz, *Forest Products Journal*, **26**(4), 24 (1976).
- 13) R. H. Gillespie and B. H. River, *Forest Products Journal* **26**(10), 21 (1976).
- 14) E. Biblis, *Forest Products Journal*, **50**(5), 47 (2000).
- 15) 金田弘, 木材工業, **32**, 387 (1977).
- 16) 吉田弥明, 田口崇, 木材学会誌, **23**, 547 (1977).
- 17) 井上明生, 木材学会誌, **38**, 923 (1992).
- 18) 林知行, 宮武敦, 川井秀一, 材料, **49**, 384 (2000).
- 19) 長谷川益夫, 木材保存, **22**, 246 (1996).
- 20) T. C. Scheffer, *Forest Products Journal*, **21**(10), 25 (1971).
- 21) S. Cornick, *J. Therm Envel Build Sci*, **27**, 151 (2003).
- 22) C. Brischke and A. O. Rapp, *Wood Science and Technology*, **42**, 507 (2008).
- 23) 木口実, 片岡厚, 森満範, 土井修一, 長谷川益夫, 森田慎一, 金城勝, 今村祐嗣, 日本木材学会年次大会発表要旨集, **46**, 433 (1996).
- 24) 高麗秀昭, 関野登, 木材工業, **60**, 229 (2005).
- 25) 住宅金融公庫, フラット 35 技術基準等の解説, 住宅金融普及協会 (2006).
- 26) 関口武, 東京教育大学地理学研究報告, **3**, 65 (1959).
- 27) 福井英一郎, 地理学評論, **4**, 841 (1928).
- 28) 佐藤春菜, 齊藤有美, 関野登, 日本木材加工技術協会年次大会, **27**, 79 (2009).
- 29) 関野登, 佐藤春菜, 鹿野厚子, 日本木材学会年次大会発表要旨集, **59**, I15-1045 (2009).
- 30) Y. Kojima, T. Shimoda and S. Suzuki, *J. Wood Science*, **57**, 408 (2011).
- 31) Y. Kojima, H. Norita and S. Suzuki, *Forest Products Journal*, **59**, 35 (2009).
- 32) Y. Kojima and S. Suzuki, *J. Wood Science*, **57**, 7 (2011).
- 33) Y. Kojima and S. Suzuki, *J. Wood Science*, **57**, 126 (2011).
- 34) 大熊幹章, 鷲海四郎, 松岡昭四郎, 木材工業, **36**, 264 (1981).
- 35) 佐藤雅俊, 木材工業, **38**, 240 (1983).
- 36) 今村祐嗣, 森林化学, **29**, 31 (2000).